

[← 索引](#)

FREE 公開

2025-09-15 622 字 [↗ 原站](#)

為何是AWS、Azure與Google Cloud的三王局面？雲端為何是估值關鍵？護城河在哪？- 深度分析第8期：雲端之戰(上)

大家好，我是 KP。

今天這篇文章有些特別。在我研究雲端主題的過程中，內容的深度和廣度遠超我的預期，最終形成了一份長達 33,000 字的完整報告。

為了讓大家能更好地吸收，也為了完整呈現我的思考脈絡，我決定將它拆分為上、下兩篇。

今天這篇《上篇》，超過一萬五千字，將免費開放給所有人閱讀。

我將在其中深入剖析雲端三巨頭的形成，如何塑造成他們的基因，為何雲端變成了估值的重點，護城河究竟在哪。

而《下篇》，將包含AI時代後，三巨頭究竟如何洗牌，他們現時的部署如何，Oracle究竟是真材實料，還是只是炒作。

最後，我會分享整個結論和投資框架。

下集會在明天早上發布，僅限「FOMO研究院」的付費會員閱讀。

我保證，僅僅是這份免費的《上篇》，就足以讓你對雲端的佈局，有一個全新的、遠超市場噪音的理解。

那麼，讓我們開始吧。



為何是雲端是AWS Azure與Google Cloud的三王局面？ 雲端為何是估值關鍵？護城河在哪？

雲端，或許是這個AI時代，除了 GPU 之外，最具確定性的東西。

但這究竟是一個多大的戰場？大到什麼程度，才值得這些市值數兆美元的科技巨頭，每年投入數百億美元的真金白銀，展開一場長達十餘年的殘酷廝殺？

讓我們用財報數字來量化這個帝國的規模：光是2025年一個季度，亞馬遜**AWS**、微軟智慧雲和**Google Cloud** 三者的營收總和，就達到了驚人超過600億美元。

這意味著，這三家公司的雲端業務，正在以每年超過數千億美元的速度創造收入。這個數字，已經超過了芬蘭、葡萄牙等許多已開發國家的年度GDP。

這不僅僅是一個巨大的市場，更是一台效率驚人的「超級印鈔機」，是隱藏在母公司財報內的「第二帝國」：

- **亞馬遜AWS**：在2025年第一季，這個僅佔亞馬遜總營收不到20%的部門，卻貢獻了整個公司超過70%的營業利潤。亞馬遜早已不是一家零售公司，它是一家偽裝成零售商的高利潤科技巨頭，而AWS就是它跳動的心臟。
- **微軟Azure**：其包含Azure的「智慧雲」部門，在同一季度創造了111億美元的營業利潤。是雲端業務的高速增長和高利潤，徹底重塑了市場對微軟的估值，讓這座老舊的帝國重新煥發青春。
- **Google Cloud (GCP)**：多年來，GCP一直是每年虧損數十億美元的「燒錢愛好」。然而在2025年第一季，它不僅實現了盈利，營業利潤更是達到了22億美元。在搜尋廣告和YouTube之後，Google終於找到了它夢寐以求的「第三增長極」。

如此龐大的市場和豐厚的利潤，自然引發了人類商業史上最昂貴的軍備競賽。在AI浪潮的推動下，僅在2024年，亞馬遜、微軟、Google和Meta四大科技巨頭的合計資本支出，就達到了每季度近870億美元的恐怖規模。

這是一場入場券以「千億美元」為單位的牌局。

這就引出了我們需要回答的核心問題：

- 究竟這些巨頭的增長是可持續的？還是只是AI引發的短暫炒作？

- 為何市場會演變成一個三國鼎立之勢？他們是如何從舊有的秩序中，建立起新的遊戲規則？他們的策略又有何根本不同？
 - 為何現在看三巨頭，大家通常都最關心他們的雲端增長？而昔日的王者甲骨文（**Oracle**），又能否在這場牌局中上演逆襲，成為第四巨頭？
 - 最後，從投資角度中，我們應該怎樣去看待這個產業？
-

第一幕：三王本紀 -- 意外、恐懼與傲慢

在討論現在之前，我們先說點歷史。

為甚麼？

因為你要了解了整個雲端業務發展的歷史，才會明白，究竟為何會發展到現在的局面。

雲端業務，現在當然是一個增長高速的故事。

但這一切的起點，並非源於什麼高瞻遠矚的宏偉藍圖。它的誕生，更像是一場混亂中的意外，一個源於「修復自家後院爛攤子」的無心之舉。

而正是這個「無心之舉」，徹底顛覆了舊世界的科技巨頭們，開啟了一場至今仍在燃燒的、價值數兆美元的戰爭。

要理解這場戰爭的根源，我們必須回到那個由硬體枷鎖統治的「前雲端時代」。

1.1 沒有雲端的世界



IBM Invests \$1.2B to Build 15 New Data Centers and 'Cloud Hubs' | Fox Business

想像一下，現在是2005年。你有一個絕妙的網站點子，接下來該怎麼做？

首先，你不是寫程式，而是開一張支票。一張金額非常龐大的支票。

你得先買伺服器----那些沉重、昂貴的鐵盒子。然後你花上數週時間等待它們到貨。接著，你要為它們找個家，一個你按面積租來的專業機房。

那是一個炎熱、嘈雜、充滿臭氧氣味的房間，一座由閃爍指示燈構成的殿堂，而你只能祈禱它一直保持運作。

好了，你的網站一炮而紅，流量飆升!

你以為你就要踏上平步青雲，一飛衝天的路？

錯了，你的煩惱現在才開始。

你的伺服器正在抵受不住太多的流量，經常出現當機的情況。

你現在、立刻、馬上就需要更多的運算能力。於是你再開一張支票，再等上幾個星期，並祈禱你的網站在這期間不會崩潰，期待伺服器快點到來。

這，就是沒有雲端的世界。

在那個年代，科技是實體的、昂貴的、而且行動緩慢的猛獸。每家公司，無論大小，都必須成為管理硬體的痛苦專家。創新的成本，不是用程式碼的行數來衡量，而是用一箱箱的伺服器來計算。

於是，在那個年代，科技界有自己的神殿，裡面供奉著一群古老而尊貴的大神們：**IBM**、**HP**、**Dell**、**Oracle**（收購了**Sun**之後）。

還記得上一週的「深入分析」嗎？為何巴菲特認為**IBM**的護城河無堅不摧？

因為它們是企業世界的無冕之王。它們的商業模式，數十年來堅不可摧：賣出昂貴的硬體（伺服器、儲存設備），再附加上利潤豐厚的軟體授權和經年累月的維護合約。

它們的銷售對象不是開發者，而是企業的資訊長（**CIO**）。這是一場漫長而昂貴的過程，涉及採購、預算、招標。

一旦企業買了**IBM**的主機或**Oracle**的資料庫伺服器，就會被深深地鎖定，未來數年的升級和服務費用，讓這些巨頭們可以「躺著賺錢」。

創新，被硬體的枷鎖牢牢網綁。

直到1999年，舊世界的圍牆上出現了第一道裂縫。

一家名為**Salesforce.com**的公司橫空出世，它沒有賣任何軟體光碟，而是直接透過網際網路提供客戶關係管理服務。它向世界證明了「軟體即服務」（**SaaS**）模式的可行性。

舊世界的大神們安逸地坐在王座上，看著這一切，渾然不覺一場將徹底淹沒它們的洪水，正在地平線下悄然醞釀。它們就像溫水裡的青蛙，完全沒有意識到，一個來自西雅圖的書店，即將把煮水的鍋爐，火力全開。

1.2 宇宙大爆炸：每小時10美分的革命

故事的主角，亞馬遜，當時正被自身的成功所扼殺。

其內部技術混亂得像一團「義大利麵」。為了解決這個爛攤子，高層下達指令，要求所有團隊將服務拆解成獨立的、透過 **API** 溝通的「樂高積木」。

在這個過程中，他們意外地打造出了一台管理運算能力的超級機器。

接著，那道價值兆元的靈光一閃出現了。據說來自時任高管 **Andy Jassy**：

「如果我們把這個內部工具，租給全世界呢？」

2006年3月14日，亞馬遜推出了簡單儲存服務（**S3**）。同年8月25日，更具革命性的彈性運算雲（**EC2**）問世。這場革命的核心武器，是一個看似平淡無奇的價格：

每小時**10美分**。

這「每小時10美分」，是射向舊IT世界的第一槍。它徹底顛覆了商業的底層邏輯：

公司不再需要投入數百萬美元的資本支出（**CapEx**）去購買伺服器，而是可以將其轉化為按需支付的營運支出（**OpEx**）。

這是一場權力的轉移，它民主化了企業級的運算能力。

這相當於讓任何一個有信用卡的創業者，都能按小時租用**F1**賽車的引擎。

要理解**AWS**對亞馬遜的意義，你必須先理解2015年之前的亞馬遜，在華爾街眼中是什麼樣的。

「前雲端時代」的亞馬遜：一個被誤解的「非營利」零售商



How to Open an Amazon online store? 9 Easy Steps

在2015年之前，亞馬遜的形象可以概括為：一個執著於增長、但似乎永遠不賺錢的網路零售商。

- **商業模式**：其核心是Jeff Bezos著名的「飛輪效應」(Flywheel Effect)。以極低的價格吸引顧客 -> 顧客越多，吸引越多第三方賣家 -> 賣家越多，商品選擇越豐富，進一步提升顧客體驗 -> 規模越大，營運效率越高，可以提供更低的價格。
- **財務特徵**：這個模式的直接結果，就是極其微薄的利潤率。亞馬遜的零售業務，利潤率薄如刀片，常年在1-2%之間徘徊。公司將賺來的每一分錢，都重新投入到建設倉庫、擴張品類和降低價格上。
- **市場估值**：多年來，華爾街對此極度困惑。分析師們不斷質疑：「這家公司什麼時候才能真正實現盈利？」他們習慣將亞馬遜與Walmart等傳統零售商對比，但其市盈率(P/E Ratio)卻高得離譜，因為市場對其「未來」抱有期待，加上他們的營利極低。但這種期待缺乏堅實的數據支撐。投資亞馬遜，更像是一種對Bezos個人遠見的「信仰投資」。

「後雲端時代」的亞馬遜：秘密武器的曝光

這一切，在2015年4月被徹底改變。這一天，是亞馬遜公司史上最重要的「價值重估日」。

在這份財報中，亞馬遜首次將AWS作為一個獨立的部門公佈其財務數據。數字一出，整個華爾街都驚呆了。

- **驚人的利潤率：**AWS初次披露的營業利潤率已經高達**16.9%**，並在第二年已經高達**25%**，日後亦穩定在**25-35%**。這意味著，AWS賺一美元的利潤，比零售業務賺同樣的利潤，要容易**10倍以上**。
- **巨大的利潤貢獻：**人們突然發現，AWS以不到**10%**的公司總營收，卻貢獻了公司超過**50%**的總營業利潤。

這一天，華爾街終於看懂了亞馬遜的真相：

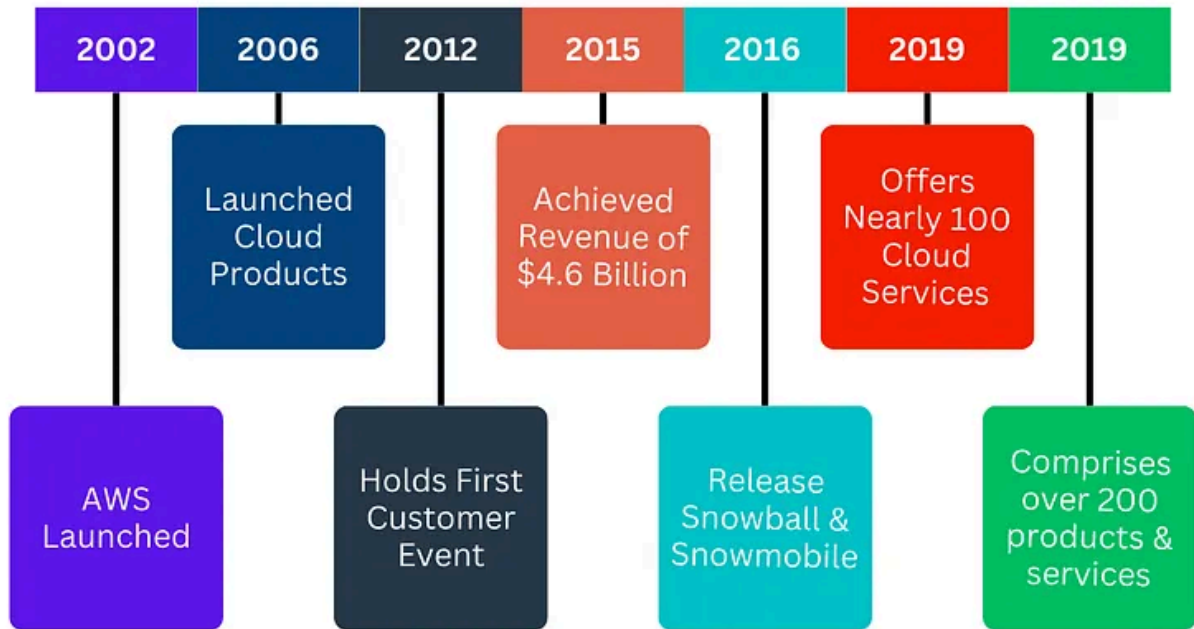
它根本不是一家零售公司。它是一家高利潤、高增長的**B2B**科技巨頭，外面恰好套著一個低利潤、高流量的零售外殼。

投資者視角的「價值重估」（The Re-rating）

這次財報，徹底改變了市場為亞馬遜定價的邏輯。

- **估值模型改變：**分析師們開始採用「分類加總估值法」（**Sum-of-the-Parts**）。他們不再將亞馬遜視為一個整體，而是將AWS和零售業務分開估值，然後再加總。他們給予高利潤的AWS極高的估值倍數（類似於一家純軟體公司），再給予零售業務一個較低的估值倍數。結果發現，亞馬遜的內在價值遠高於其當時的股價。
- **新的投資敘事：**投資亞馬遜的邏輯，從「相信Bezos的長期零售夢」，變成了「購買全球雲端霸主，免費獲贈全球最大的電商平台」。AWS的巨額利潤，成為了支撐整個公司估值的堅固基石。
- **飛輪2.0：**AWS的現金流，反過來成為了零售業務最兇猛的武器。亞馬遜可以用AWS賺來的錢，去補貼零售業務的價格戰、一日達物流和原創內容，進一步鞏固其零售護城河。這形成了一個更強大的、無人能敵的「飛輪2.0」。

History of AWS



AWS Exploration: Amazon Web (Cloud) Services

從2015年開始，亞馬遜的股價開啟了長達十年的史詩級上漲。

市場不再質疑它的盈利能力，因為AWS這台隱藏的「印鈔機」已經被公之於眾。它完成了從一個被誤解的零售商，到一個無可爭議的科技巨獸的華麗蛻變。

作為這場戰爭的開創者和現任王者，AWS的戰略極其簡單粗暴，卻又無比有效：做第一個，做最全的，做最大的。

它的核心思想，是將其母公司亞馬遜的零售哲學，完美複製到雲端。

無論客戶需要什麼，從最基礎的虛擬伺服器，到最前沿的量子計算，AWS都要成為他們第一個、也是唯一一個需要考慮的選擇。

AWS的優勢:

1. 先發優勢的慣性：作為市場的定義者，AWS在長達十年的時間裡都是「雲端」的同義詞。全球數百萬的開發者，他們學習的第一個雲端平台就是AWS。這種心智佔有率，形成了一種強大的慣性，讓它成為許多企業，尤其是新創公司的「預設選項」。

2. **無可匹敵的生態系**：AWS擁有最龐大、最成熟的合作夥伴網路和第三方市集。這意味著客戶遇到的任何問題，幾乎都能在AWS的生態系中找到現成的解決方案。這是一個自我強化的飛輪，競爭對手難以在短時間內複製。
3. **被驗證的可靠性**：經過近二十年的運營，AWS在全球範圍內處理過最大規模的流量（例如亞馬遜自家的Prime Day），其穩定性和可靠性在市場上建立了「黃金標準」的聲譽。

AWS的弱點:

1. **服務的迷宮**：AWS的「萬物商店」策略，也帶來了副作用----「服務蔓延」。超過200種服務，每種服務都有自己複雜的命名和配置，讓新用戶望而生畏，也讓老用戶的管理成本急劇上升。
2. **成本的黑盒子**：AWS的定價模型極其複雜，雖然提供了極大的彈性，但也經常導致客戶收到意料之外的「天價帳單 (Bill Shock)」。這催生了一個全新的行業：**FinOps**（雲端財務管理），專門用來幫助企業優化和理解他們的AWS帳單。
3. **亦敵亦友的尷尬**：對於任何涉足零售、物流、媒體甚至醫藥領域的公司來說，選擇AWS都意味著將自己最核心的數據，放在了自已最大潛在競爭對手的伺服器上。這給了微軟和Google一個絕佳的攻擊點：

「你願意把商業機密交給亞馬遜嗎？」

深度剖析：王者如何對抗「中年危機」？

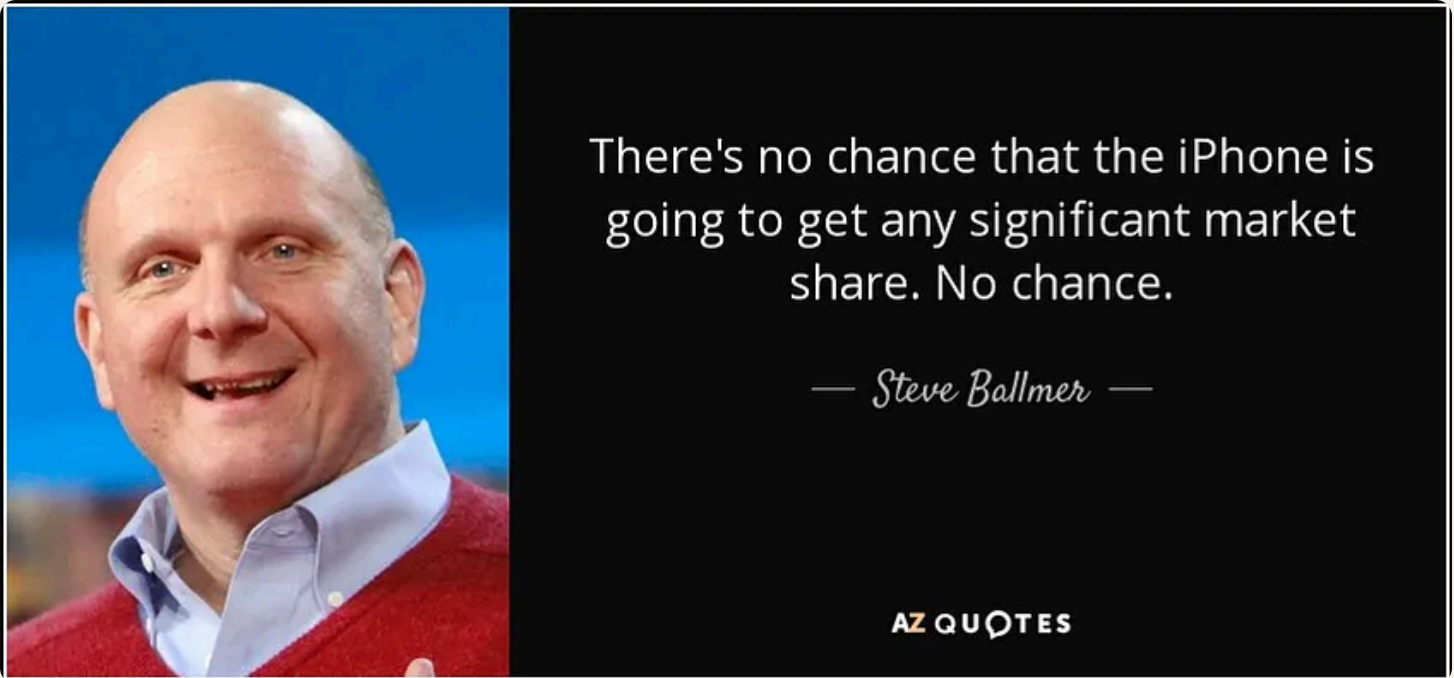
面對「無聊的現任者」和「昂貴的傳統選擇」這些標籤，AWS如何反擊？答案是：深入核心，自己打造晶片。

AWS推出了自研的伺服器晶片 **Graviton** (用於通用計算) 和 **Trainium/Inferentia** (用於AI訓練和推理)。這一步棋，是投資者理解AWS未來利潤空間的關鍵。

- **戰略意義**：透過自研晶片，AWS嘗試擺脫對**NVIDIA** 的部分依賴，將硬體成本和供應鏈掌握在自己手中。更重要的是，它能為客戶提供遠超行業標準的「性價比」，同時極大地提升自身的利潤率。當AWS向你推薦使用Graviton處理器並提供折扣時，它實際上賺得更多。

- 投資者視角：這是AWS從一個「基礎設施整合商」向一個「垂直整合的技術巨頭」轉變的標誌。它證明了AWS的護城河，正在從「規模」向更深層次的「核心技術」延伸。

1.3 微軟的「紅色警戒」：一場由生存恐懼驅動的革命



Steve Ballmer quote: There's no chance that the iPhone is going to get...

微軟的轉變，並非源於某個高管的靈光一閃，而是一場深刻的、由生存恐懼所引發的「宮廷政變」。在2010年代初期，這家曾經不可一世的軟體帝國，正同時被兩股無法阻擋的時代洪流，從兩個方向夾擊，瀕臨窒息。

威脅一：行動裝置的「諾曼地登陸」

2007年，iPhone問世。這不僅僅是一款新手機，它是對微軟統治根基----個人電腦----的直接宣戰。

在Steve Ballmer的領導下，微軟的反應是災難性的。他曾公開嘲笑iPhone：

「500美元？還沒有實體鍵盤？它根本賣不出去。」

這句話，成為了舊時代霸主對新世界傲慢的最佳註腳。

當Android緊隨其後，以前所未有的速度席捲全球時，微軟的「**Windows護城河**」被徹底攻破。

人們的數位生活中心，正從桌上的Windows電腦，轉移到口袋裡的iOS和Android手機。微軟的Windows Mobile節節敗退，最終徹底消亡。

這場潰敗，在微軟內部敲響了第一聲警鐘：世界，已經可以在沒有**Windows**的情況下運轉。這在過去是不可想像的。

威脅二：雲端的「溫水煮蛙」

如果說行動裝置是正面的衝擊，那麼AWS的崛起，則是從地基下悄無聲息的侵蝕。

微軟的核心商業模式，是向企業出售Windows Server和Office的軟體授權。企業需要自己購買伺服器，安裝微軟的軟體，並支付昂貴的授權費。

而AWS的模式，則是釜底抽薪。它告訴企業：

「你不需要再買伺服器，也不需要再買Windows Server授權了。直接來租我的雲端伺服器，按小時付費，上面可以跑任何你想要的作業系統，包括免費的Linux。」

對於微軟來說，這是一個致命的威脅。每一個轉向AWS的客戶，都意味著微軟未來將永久性地失去一份高利潤的Server和Office授權收入。

這兩股力量疊加在一起，形成了一幅絕望的圖景：

- 在消費者市場，微軟被蘋果和Google徹底邊緣化。
- 在企業市場，這個帝國的利潤基石，正在被亞馬遜一點點挖空。

華爾街用最誠實的方式反映了這種絕望：從2004年到2014年，微軟的股價幾乎十年紋絲不動。這對於一家科技公司來說，無異於被宣判了慢性死亡。

「轉骨」時刻：內部革命者的登基



Go to the cloud or 'fall behind,' Microsoft's Nadella says

在這種「紅色警戒」之下，微軟董事會終於痛下決心。2014年，他們做出了公司近代史上最重要的人事任命：將CEO的權杖，交給了**Satya Nadella**。

這個選擇，本身就是一場革命宣言。

因為Nadella不是來自權力最大的Windows或Office部門，他恰恰是來自當時公司內部那個不起眼的、正在苦苦追趕AWS的雲端與企業部門。

這相當於讓一個偏遠省份的將軍，取代了宮廷裡的王儲，來領導整個帝國的衛國戰爭。

Nadella上任後，立刻發起了徹底的「文化革命」：



Microsoft Expands Open Source on Azure - Business Insider

1. 從「**Windows**為中心」到「**雲端**為中心」：他提出的「**雲端優先，行動優先**」口號，潛台詞是：

「**Windows**不再是宇宙的中心」。

2. 化敵為友：他做出了在Ballmer時代不可想像的舉動----在**Azure**上全面擁抱開源的**Linux**。這句「**微軟愛Linux**」，震驚了整個科技界。這意味著微軟的戰略，從「不惜一切代價捍衛**Windows**」，轉變為「不惜一切代價讓客戶使用**Azure**，無論他們在上面跑什麼」。

3. 自我革命：他將公司最大的現金牛**Office**，從一個「賣一份賺一份」的產品，徹底轉型為基於**Azure**的訂閱服務**Office 365**。這等於是將自己最賺錢的業務，變成了推廣雲端服務的「特洛伊木馬」。

這是一場痛苦但必要的轉型。**Nadella**用生存的恐懼，迫使這頭沉睡的巨人，重新學會了奔跑。

微軟深知，在純粹的公有雲戰場上，它已經錯失了先機。因此，**Nadella**選擇了一條截然不同的、極其聰明的道路：

不去強迫客戶上雲，而是到客戶所在的地方去迎接他們。

Azure的戰略核心，是利用微軟在過去三十年裡建立的、無人能敵的企業帝國，成為連接「舊世界」與「新世界」的橋樑。

Azure的優勢:

1. **無可匹敵的企業通路**：微軟的銷售團隊，早已深植於全球幾乎所有大型企業的IT部門。他們與CIO（資訊長）的關係，是幾十年銷售Windows Server、Office和SQL Server建立起來的信任。當這些CIO考慮上雲時，他們最熟悉、最信任的夥伴----微軟，自然成為首選。
2. **混合雲的王牌 (Azure Arc)**：絕大多數大型企業，不可能在一天之內將所有業務都搬到公有雲。他們需要在自己的資料中心（私有雲）和公有雲之間，建立一個無縫的管理平台。**Azure Arc**正是為此而生的終極武器。它允許企業用**Azure**的管理介面，統一管理部署在任何地方（包括AWS和GCP）的伺服器。這是一個天才般的策略，將「混合」變成了自己的主場。
3. **軟體帝國的協同效應**：將Office 365、Teams、Dynamics 365等王牌軟體服務與**Azure**深度整合，創造了巨大的捆綁優勢。例如，當一家公司深度使用Office 365時，將其身份驗證系統遷移到**Azure AD**，就成了順理成章的選擇。

Azure的弱點:

1. **技術追隨者的形象**：在很長一段時間裡，**Azure**的許多服務被認為是「追趕」和「模仿」AWS的產物，在技術的純粹性和前沿性上，略遜一籌。
2. **開發者社群的「酷感」不足**：在新創公司和頂尖開發者的眼中，**Azure**長期以來帶有「傳統」、「保守」的標籤，吸引力不如AWS和GCP。

1.4 天才的詛咒：Google價值兆元的盲點

CLOUD BIGTABLE, CLOUD SQL AND CLOUD SPANNER



Cloud BigTable, Cloud SQL and Cloud Spanner: Google Cloud and its Intricacies V5(Cloud Storage) | by Shola Slick Akinrolie | Shades of Cloud | Medium

在雲端戰爭的史詩中，Google的角色最令人扼腕。

它不是一個被打敗的弱者，而是一個手握神級武器，卻不知道如何開槍的巨人。

早在AWS定義市場之前，Google內部就已經擁有著這個星球上最先進、規模最龐大的雲端基礎設施---**Borg**、**Spanner**、**Bigtable**，這些名字在工程師眼中如同神祇。

然而，它卻眼睜睜地看著亞馬遜這個「零售商」從零開始，搶走了未來十年的入場券。

為什麼？

答案不在技術，而在於Google的DNA深處，根植著三大「原罪」。

原罪一：工程師的傲慢----「這不是為你設計的」

要理解Google的失誤，首先必須明白Google工程師生活的世界。他們是世界上最聰明的一群人，為了解決世界上最困難的問題（例如索引整個網際網路），而打造了一套極其複雜、功能強大的內部工具。

這些工具，是為他們自己設計的。

這就像一群頂級的F1賽車工程師，為自己打造了一輛擁有數百個複雜按鈕的冠軍賽車。他們對這輛車的每一個細節都瞭若指掌，能以心流般的狀態駕馭它。

而當他們決定將這輛「賽車」租給外部客戶時，他們犯下了一個致命的錯誤：他們期望客戶也是F1賽車手。

他們提供的產品，雖然技術上無比優雅，但對於普通企業的開發者來說，卻像是一個過於複雜的「天書」。文件稀少、介面不友好、學習曲線極其陡峭。

AWS的成功，恰恰是反其道而行。

亞馬遜提供的早期服務，在Google工程師看來可能簡陋得可笑。但它有一個無可比擬的優點：簡單。你只需要一張信用卡和幾行簡單的指令，就能在幾分鐘內啟動一台伺服器。

AWS解決的是客戶的痛苦；而Google展示的是自己的才華。

這就是工程師的傲慢：他們打造了一個技術上的藝術品，卻忘了客戶需要的，只是一把簡單、耐用、能解決問題的錘子。

他們手握著全世界最先進的雲端技術，卻將其鎖在了一個只有Google自己人才能打開的、名為「內部使用」的保險箱裡。

原罪二：消費者的DNA----「我們不懂如何與西裝領帶打交道」

Google的整個商業帝國，都建立在一個無比成功的「消費者DNA」之上：

1. 打造一款極致優秀的免費產品（搜尋、Gmail、地圖）。
2. 吸引數十億用戶主動使用。
3. 透過廣告將巨大的流量變現。

在這個模式中，銷售是不存在的。產品本身就是最好的銷售員。Google的文化，崇拜的是能寫出優雅演算法的工程師，而不是能簽下大訂單的銷售代表。

然而，企業級的雲端服務，是一個完全不同的物種。它需要的是「**企業DNA**」：

1. 由龐大的銷售團隊，與企業的資訊長（CIO）和採購部門建立長期關係。
2. 經歷漫長的銷售週期，涉及談判、客製化方案和投標。
3. 提供7x24小時的客戶支持、技術顧問和「手把手」的服務。

Google就像一個精通 **B2C**（對消費者）的零售天才，卻對 **B2B**（對企業）的世界一無所知。

它知道如何讓十億人點擊廣告，卻不知道如何與一家財富五百強公司的IT主管，坐下來喝一杯咖啡，花六個月時間敲定一份價值千萬美元的合約。

在雲端戰爭的初期，Google根本沒有一支具備戰鬥力的「企業銷售軍團」。它的文化基因，讓它無法理解，也看不起這種需要大量「人際關係」和「服務」的「髒活累活」。

原罪三：印鈔機的詛咒----「我們為什麼要去做那件又苦又累的事？」

這是最根本、也最殘酷的商业現實。

在2000年代末到2010年代初，Google的廣告業務，是人類商業史上最完美的「印鈔機」。其利潤率高得驚人，現金流源源不斷。

從當時CEO的角度看，擺在面前的是兩個選擇：

- **選擇A**：繼續將最優秀的工程師和資源，投入到這台每天都在印鈔的、利潤率極高的廣告機器上，讓它印得更快、更多。
- **選擇B**：將寶貴的頂級工程師和數百億美元的資本，投入到一個全新的、充滿不確定性的、初期利潤率極低、而且需要建立昂貴銷售團隊的「企業服務」業務上。

任何一個理性的管理者，都很難不選擇A。

雲端業務是一門苦差事。它需要巨大的前期資本支出（蓋資料中心），需要昂貴的銷售和支持團隊，而且初期利潤微薄。

對於當時的Google來說，這門生意的吸引力，遠遠不如優化一下廣告演算法所帶來的豐厚回報。

這再次與亞馬遜形成鮮明對比。

對於亞馬遜來說，AWS是將其最大的成本中心（IT基礎設施）轉化為利潤中心，這是個迫於無奈的嘗試。

而對於Google來說，做雲端，是從一個極度賺錢的主業，分心去做一個又苦又累的副業。兩者的動機和誘因，從一開始就完全不同。

昂貴的覺醒

直到多年以後，當AWS的利潤開始超越整個亞馬遜零售業務，當微軟憑藉Azure實現驚天逆轉時，Google才真正從「印鈔機」的美夢中驚醒。

它開始不計代價地追趕。先是請來了VMware的創辦人、企業軟體界的傳奇人物 **Diane Greene**，試圖為Google植入「企業DNA」，但這場文化移植手術極其痛苦。

最終，Google做出了最徹底的改變：從甲骨文（Oracle）-----那個企業銷售的「黃埔軍校」-----挖來了核心高管 **Thomas Kurian**。這無異於公開承認：

「我們過去錯了，我們需要一個真正懂企業銷售的人來領導我們。」



Google Cloud makes strides but still has a long way to go | TechCrunch

而諷刺的是，他們尋求幫助的對象，正是那個他們即將顛覆的舊世界霸主。

然而，遲到的代價是巨大的。為了搶佔市場份額，Google Cloud多年來錄得驚人的營運虧損----每年數十億美元----這些錢，都是為它當年的傲慢、短視和路徑依賴，所繳納的昂貴學費。

Google Cloud的故事，是一個關於「天賦」與「覺醒」的故事。它手握神級武器，卻長期不知道如何戰鬥。

在Thomas Kurian的領導下，GCP終於找到了自己的定位：不求最大，但求最好。在特定領域，用無可爭議的技術優勢，去贏得最挑剔、最有價值的客戶。

GCP的優勢:

1. 公認的技術領導力：在數據分析（**BigQuery**）、數據庫（**Spanner**）、容器化（**Kubernetes**的發明者）和AI/ML（**TensorFlow**、**TPU**）等領域，GCP的技術被公認為行業標竿。對於那些數據密

集型、需要極致技術性能的公司（如金融、媒體、基因測序），GCP具有天然的吸引力。

2. 開源的文化血統：Google透過開源Kubernetes和TensorFlow，在全球開發者社群中建立了巨大的信譽。這讓它在推動雲原生技術和多雲策略時，擁有比競爭對手更高的「話語權」。
3. 數據驅動的基因：整個Google帝國都建立在數據之上，這種基因也融入了GCP的產品設計中。其數據處理和分析工具的易用性和強大功能，是其攻城掠地的核心武器。

GCP的弱點:

1. 遙遠的第三名：儘管增長迅速，GCP的市場份額依然遠遠落後於AWS和Azure。這意味著它的生態系更小，合作夥伴更少，市場聲量也更弱。
2. 企業銷售基因的缺失：這是GCP的「原罪」。儘管Thomas Kurian正在全力改造，但建立一支能與微軟匹敵的企業銷售「鐵軍」，需要數年甚至十年的時間。將技術優勢轉化為市場份額，依然是它最大的挑戰。

Thomas Kurian，這位來自企業軟體銷售「黃埔軍校」甲骨文的核心高管，能否最終為Google植入它缺失了十年的「企業DNA」？

- 戰略意義：Kurian的到來，標誌著GCP戰略的根本轉變：從「產品導向」轉向「客戶導向」。他重組了銷售團隊，從專注於技術的「解決方案工程師」，變成了專注於客戶業務問題的「行業專家」。他不再僅僅是賣工具，而是為金融、零售、醫療等特定行業，提供一整套的解決方案。
- 投資者視角：這個轉變正在奏效。GCP的營收近年來一直保持著市場最快的增速之一，並且在2023年首次實現了季度盈利。這是一個關鍵的轉捩點，向華爾街證明了GCP不再是一個只會燒錢的「愛好項目」，而是一個有潛力成為Google第三大利潤支柱的嚴肅業務。投資者正在密切關注，這支由「技術天才」和「銷售老兵」混合組成的軍隊，能否持續縮小與領先者的差距。

至此，三巨頭的格局，在意外、絕望和傲慢的混亂組合中被徹底鑄就。

一個局外人，定義了市場。一個舊霸主，上演了驚天逆襲。一個技術天才，為自己的傲慢付出了昂貴的學費。

舞台已經搭建完畢。現在，真正的戰爭----一場爭奪人工智慧、數據和全球數位主導權的戰爭----才正要開始。

第二幕：巨人的解剖學 -- 無法撼動的護城河

要理解這場戰爭的未來，你必須先理解兩道護城河的構造。

2.1 經濟護城河



California needs more data centers—but builders are using a legal loophole to power them with diesel - Fast Company

還記得上篇巴菲特的分析中，我曾經提過的 **BNSF**鐵路公司 嗎？

鐵路是傳統業務，雲端是科技業務，聽起來應該風馬牛不相及？

但事實上，他們背後的本質是一樣的。

因為一旦你鋪設了覆蓋全國的鐵路網，任何競爭對手想要再建一個，成本都是天文數字。雲端巨頭的經濟護城河，正是這種模式在數位世界的終極體現。

規模經濟：一場無限注碼的撲克牌局

雲端運算，本質上是一門關於規模的生意。它的基礎設施----資料中心，是二十一世紀的工業奇蹟。

它們是佔地數十萬平方米、由鋼筋水泥包裹、需要專用發電站和冷卻系統來維持運轉的「算力工廠」。

建造這樣一座工廠，耗資超過10億美元。而要在全球範圍內形成有競爭力的網路，你需要在數十個區域重複這個過程。這意味著每年數百億美元的資本支出（CapEx）。

- 亞馬遜、微軟、Google在2024年的資本支出合計超過2000億美元，2025年估計還會更多，而這些錢絕大部分都用於建設和擴充他們的雲端基礎設施。

這創造了一道幾乎無法逾越的進入壁壘。這就像一場撲克牌局，三位領先的玩家不僅手握最好的牌，而且他們身後的籌碼是無限的。任何新玩家想要上桌，都必須先押上千億美元級別的賭注，還不保證能贏。

這場牌局的殘酷性，在昔日科技統治者們的集體潰敗中，展現得淋漓盡致。人們不禁要問：為何像IBM、HP、Dell、Cisco這樣財力雄厚、客戶關係深厚的巨頭，會在這場戰爭中一敗塗地？

答案是，這場戰爭的入場券，不僅僅是金錢，更是企業的基因。

這些舊日之神的DNA，是為了一個完全不同的世界而設計的----一個「賣東西」（硬體、軟體授權、專案服務）的世界。

它們的整個組織，從銷售激勵到財報結構，都圍繞著高利潤的「一次性交易」而建立。

而雲端，是一種「租服務」的物種。它要求的是持續的營運、微薄的初始利潤和對客戶的長期服務承諾。

這對舊巨頭來說，是一種致命的「基因排斥反應」，更是一種商業上的「自我吞噬」----每向客戶推銷一美元的雲服務，就可能意味著蠶食自己十美元的硬體或軟體授權生意。

這場基因衝突，導致了它們註定的結局：

- 正面對抗的失敗者：HP (Helion) 和 Cisco (Intercloud) 曾試圖正面對抗，卻因成本結構和商業模式的劣勢而慘敗收場，夢碎公有雲。

- **務實的「軍火商」**：更聰明的玩家如 IBM 和 Dell，則選擇了戰略性撤退。IBM 斥巨資收購紅帽 (Red Hat)，將自己重新定位為「混合雲的管理者」；Dell 則透過收購 EMC 和 VMware，變身為「雲時代的軍火商」。它們沒有贏得戰爭，但巧妙地在新的生態系中，找到了為勝利者提供「鎗頭與鏟子」的生存之道。
- **傲慢的局外人**：最特別的案例莫過於 Oracle。其創始人 Larry Ellison 曾是雲端最著名的嘲諷者，將其斥為「水蒸氣」和「胡說八道」。這份傲慢源於恐懼：雲端的「即用即付」模式，是 Oracle 賴以生存的高價軟體授權和維護費模式的終極天敵。在錯過了近十年後，這位昔日的王者似乎已經被時代拋棄。然而，正如我們將在後續章節中看到的，他的故事，還遠未結束。我們故事的第四個主角，在這裡正式稍作登場。

舊神的黃昏，最終證明了雲端戰爭的第一條鐵律：昨日最寶貴的資產（高利潤的硬體和軟體業務），恰恰是今日轉型最沉重的包袱。

營運槓桿：印鈔機的秘密

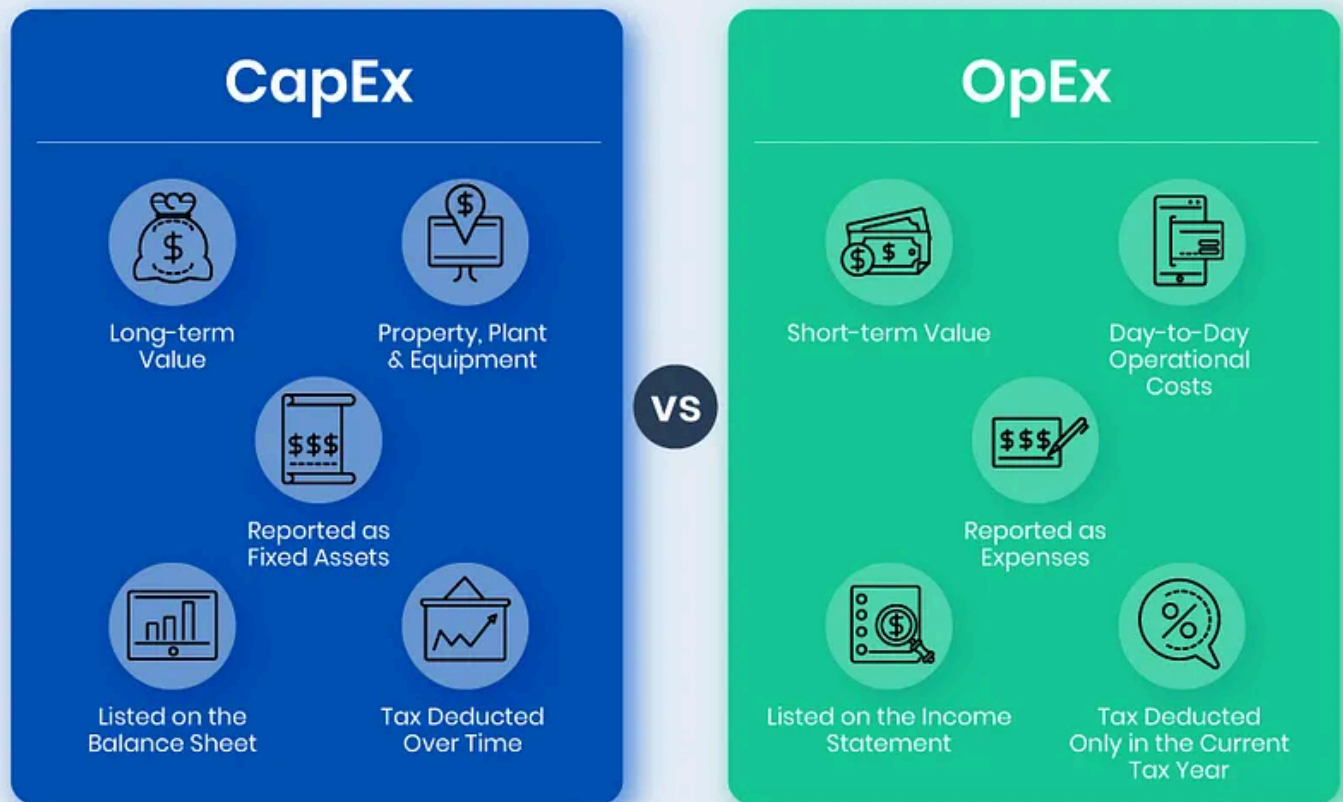
如果說巨大的資本開支是門票，那麼「營運槓桿」就是這門生意的重點。

- **概念解釋**：想像你花費1億美元蓋了一家電影院（高昂的固定成本）。當電影院蓋好後，多賣一張電影票（售價10美元）的邊際成本幾乎為零（可能只是一點點電費）。這意味著，一旦你的票房收入超過了營運費用，之後賣出的每一張票，幾乎都是純利潤。

雲端業務就是這種模式的極致。資料中心一旦建成，增加一個新客戶、讓他啟動一台虛擬機器的邊際成本趨近於零。而當客戶開始使用數據庫、AI 模型等高附加價值服務時，利潤更是呈現爆炸性增長。

這就是為什麼 AWS 和 Azure 的營業利潤率能夠穩定在 30% 以上，這個數字遠遠超過了絕大多數的實體行業。對於投資者來說，這是一個完美的商業模型：前期投入巨大，但一旦跨越盈虧平衡點，它就變成了一台高效率、高利潤的「印鈔機」。

從 CAPEX 到 OPEX：權力轉移的革命



CapEx vs OpEx: Definitions, Examples & Key Differences

這道經濟護城河最巧妙的一點在於，它將自己最沉重的負擔（巨大的資本支出），變成了客戶最喜愛的優點。

如第一幕所述，雲端將企業購買伺服器的「資本支出(CapEx)」變成了按需付費的「營運支出(OpEx)」。這場革命的深遠意義在於權力的民主化。

在過去，只有資金雄厚的大公司，才能負擔得起支撐全球業務的IT基礎設施。而雲端的出現，讓任何一個有想法的創業者，都能用一張信用卡，在幾分鐘內獲得與財富五百強企業同等級別的運算能力。

這釋放了過去十年全球的創新浪潮。從Netflix到Airbnb，無數獨角獸的誕生，都離不開這片由巨頭們用千億資本鋪就的土壤。

然而，這份「自由」也附帶著隱形的枷鎖。為了鼓勵客戶長期使用，雲端廠商推出了預留實例(Reserved Instances)和節省計畫(Savings Plans)。這相當於一份1-3年的長期合約，客戶承諾在此期間消費一定金額，以換取更高的折扣。

這就是「金手銬」。它在財務上將客戶牢牢鎖定，為雲端巨頭們帶來了極其穩定的可預測收入。

在這裡，我要和大家介紹一個，看雲端巨頭財報時的一個關鍵指標：**剩餘履約價值(RPO, Remaining Performance Obligation)**。

甚麼是剩餘履約價值(RPO)？



Understanding Remaining Performance Obligations in SaaS - The SaaS CFO

為了讓大家徹底理解，我們不妨把複雜的會計術語拋開，直接用「FOMO研究院」來做個比喻。

我的Substack有三種訂閱者：

1. 月費訂閱者：他們這個月付費，下個月可能就取消了。他們的收入是當期營收，但充滿不確定性。
2. 年費訂閱者：他們被我的深度內容所吸引，選擇支付一整年的費用（例如120美元）來鎖定未來一年的所有文章。
3. 免費訂閱者：還在猶豫甚麼？快加入成為「創始會員」，和我們一起變得更強吧！

當一位讀者支付了200美元年費的那一刻，雖然我的銀行帳戶裡多了200美元現金，但在會計上，我並不能立刻將其全部算作本月收入。

為什麼？因為我對這位讀者有「履約義務」-----我承諾在未來12個月內，持續為他提供高品質的內容。

- 在簽約的第一天，我對這位讀者的「剩餘履約價值」（RPO）就是200美元。
- 一個月後，當我交付了一個月的內容，我就「賺到」了16.7美元的收入。此時，我的RPO就變成了183.3美元。

現在，將這個概念放大。我這個「FOMO研究院」的總RPO，就是所有年費訂閱者尚未「兌現」的訂閱費總和。

簡單來說，**RPO**就是我「預售」出去的未來。它是一張寫滿了未來確定收入的合約清單。

為什麼RPO對華爾街分析師如此重要？

對於每天都在評估公司價值的華爾街分析師來說，季度營收固然重要，但它是一個「落後指標」，只告訴你過去發生了什麼。而RPO，則是一個寶貴的「領先指標」，它揭示了未來。

當分析師看到AWS的財報時，他們就像在分析一個超級放大版的「FOMO研究院」。他們看重RPO，主要基於以下三點：

1. 未來的能見度：從「焦慮」到「安心」

作為「FOMO研究院」的創辦人，如果我的絕大部分收入都來自月費訂閱，我每個月都會感到焦慮，擔心下個月的訂戶流失。

但如果我的RPO很高，我就可以安心繼續輸出高質素內容。因為我知道，在未來一年裡，有很大一筆收入是已經被鎖定的。我可以放心地規劃內容、投入研究，而不用擔心短期的收入波動。

同理，當微軟在其Q1 25財報中驕傲地宣布其RPO超過3000億美元時，它傳達的訊息是：「無論未來經濟如何波動，我們已經鎖定了至少3000億美元的未來生意。」這種高度的營收「能見度」（**Visibility**），極大地降低了投資風險，是華爾街給予高估值的關鍵前提。

2. 客戶黏性的試金石：「護城河」有多寬？

一位讀者為什麼願意為「FOMO研究院」支付一整年的費用？

因為他信任我的品牌，相信我在未來一年能持續產出高質量的內容。這份年費合約，就是他對我信任的量化體現。

同樣，一家公司願意與Azure簽署一份長達三年的雲端服務合約，意味著它已經將核心業務深度綁定在微軟的平台上，遷移成本極高。

RPO的增長，代表了成千上萬的企業，用真金白銀為這家雲端巨頭的競爭優勢投了信任票。

3. 增長動能的水晶球：海嘯來臨前的浪湧

這是分析師最看重的一點。他們會密切比較RPO的增長率和營收的增長率。

- **樂觀場景：**假設「FOMO研究院」本季營收1萬。但由於我推出了一篇爆款分析，吸引了大量讀者轉為年費會員，導致我的RPO從5萬暴增至8萬（增長了3萬）。
 - **分析師解讀：**RPO的增速（本季新增3萬）遠超當期營收（1萬）。這是一個極其樂觀的信號，它意味著我的品牌影響力正在快速擴大，未來的營收增長將會加速。這就像在海嘯來臨前，你先看到了巨大的浪湧。
- **警示場景：**我的本季營收依然是1萬。但我的RPO只從5萬增長到5.2萬（僅增長2千）。
 - **分析師解讀：**RPO增速乏力。這可能意味著新增的年費會員，僅僅勉強抵消了到期的舊會員。雖然當前營收看起來還不錯，但未來的增長動能可能正在減弱。

在這個例子中，為什麼營收只有1萬，RPO卻能增長3萬？

這兩者衡量的是完全不同的東西。我們可以把它們拆解成兩個獨立事件：

1. 「本季營收」的1萬美元是怎麼來的？

這筆錢，主要來自於過去簽約的年費會員，在本季度被「兌現」的費用，再加上一小部分月費會員的貢獻。它結算的是過去的努力。

2. 「RPO淨增長」的3萬又是怎麼來的？

這筆錢，則完全是本季度的新生意。因為我這季的爆款文章，吸引了大量讀者新簽署了年費合約。這筆錢是未來的承諾，它會被加入RPO池子，但還沒有被計入本季營收。

營收看的是「消耗了多少舊合約」，而RPO增長看的是「簽了多少新合約」。

如果說了這麼多，你也不太理解的話，只要記住：

分析雲端公司，看的是RPO增長和組成，不單單是營利。

那麼，真實的雲端巨頭們是如何玩這場RPO遊戲的呢？

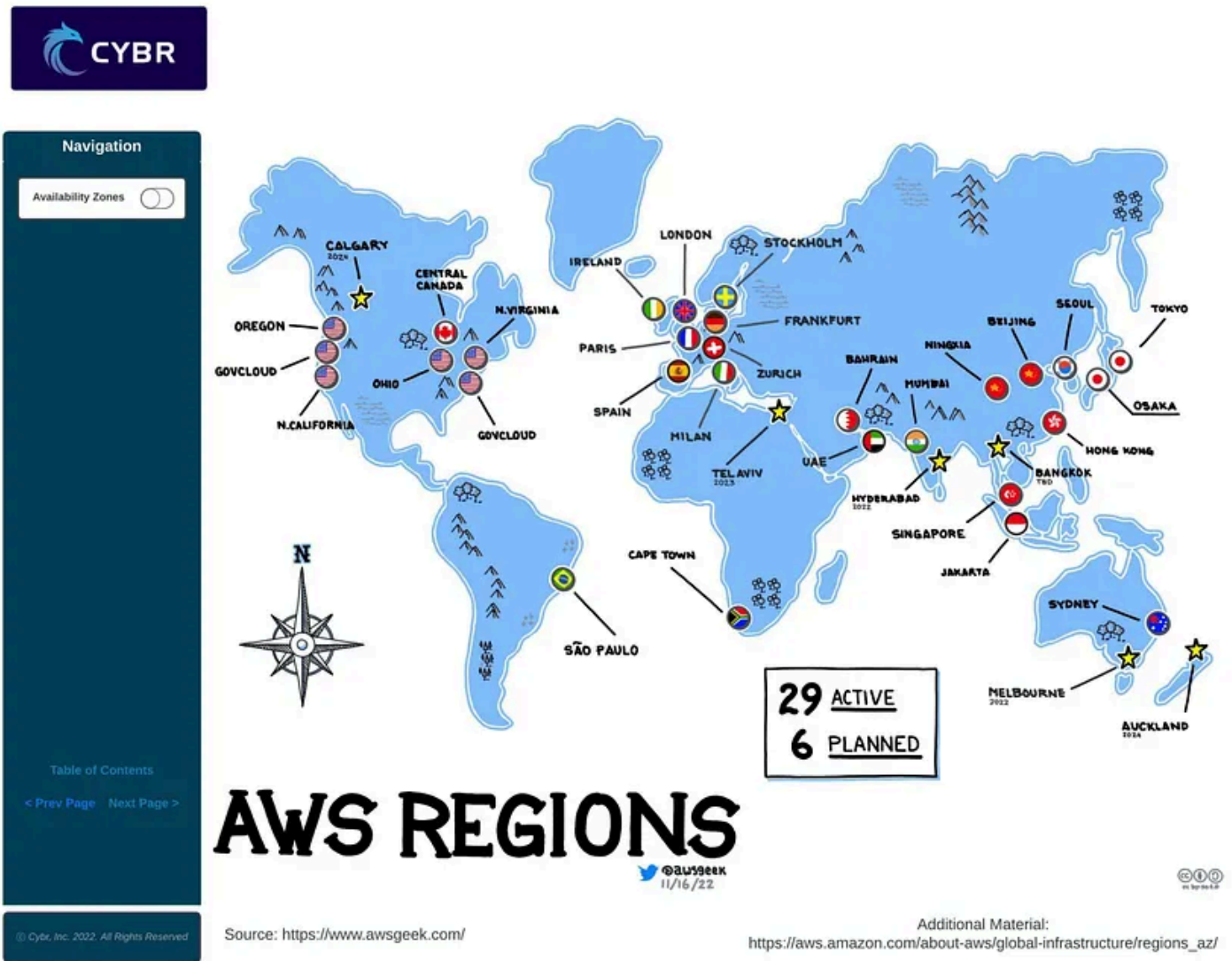
- **亞馬遜 (AWS)** 是最透明的玩家，它會清晰地揭露其龐大的RPO數字，這已成為其市場領導地位和未來收入穩定性的最佳宣言。
- **微軟 (Azure)** 則玩的是「捆綁」策略，它公布的「微軟雲RPO」不僅包含Azure，還包括Office 365等，雖然不能直接與AWS比較，但其高速增長反映了整個微軟生態系統的強大鎖定能力。
- **Google (GCP)** 在這方面則相對神秘，通常不會在財報中重點突出RPO。這種「不披露」本身就是一個信號，可能反映了其不同的商業側重或在長期合約競爭中的歷史地位。
- **甲骨文 (Oracle)** 作為追趕者，則將RPO的高速增長率視為其雲端轉型成功的最有力證據，是它向華爾街講述「王者歸來」故事的核心數據。

因此，RPO不僅僅是一個冰冷的會計術語。

在雲端戰爭中，它是衡量一家公司未來確定性的核心指標，是其商業模式健康程度的X光片，更是華爾街用來預測下一個季度、乃至下一年戰爭走向的最重要情報之一。

它是一個數字，告訴你一家公司究竟是一個曇花一現的熱點，還是一個能夠穿越週期的可持續帝國。

2.2 技術護城河：蘋果生態系式護城河



Regions and Availability Zones (AZs) - Cybr

如果說經濟護城河是阻止敵人進入的高聳城牆，那麼技術護城河就是城內錯綜複雜、讓居民樂不思蜀、難以離開的迷宮花園。一旦你習慣了花園裡的道路、設施和生活方式，搬到另一座城市的成本將變得極其高昂。

全球神經系統：物理世界的終極壁壘

雲端不僅僅是虛擬的程式碼，它是一個龐大的實體帝國。

- **區域(Regions)與可用區(Availability Zones, AZs)**：一個「區域」通常指一個城市（如東京、法蘭克福），而每個區域內又包含2-3個物理上完全隔離的「可用區」。每個可用區都是一個獨立的資料中心集群，擁有獨立的供電和網路。這種架構保證了即使一個資料中心被洪水淹沒或斷電，同城其他可用區的服務也能無縫接管。這種可靠性，是單個企業自建機房永遠無法比擬的。

- **海底光纜**：為了控制數據傳輸的延遲和成本，Google和微軟甚至投入數十億美元，鋪設屬於自己的跨洋**海底光纜**。當你在使用Azure服務時，你的數據可能正透過一條名為「Marea」的、橫跨大西洋、由微軟和Meta共同擁有的光纜在傳輸。

這個由數十個區域、上百個可用區和數萬公里私有光纜構成的「全球神經系統」，是雲端巨頭們用近二十年時間建立的物理長城。它不僅提供了無與倫比的性能和可靠性，其複雜性本身也構成了巨大的壁壘。

服務軍火庫：一把擁有上千片刀刃的瑞士刀

雲端戰爭的初期，比拼的是**基礎設施即服務（IaaS）**，即租賃虛擬伺服器 and 儲存。但很快，戰場就轉向更高維度的**平台即服務（PaaS）**和**軟體即服務（SaaS）**。

- **IaaS (基礎設施即服務)**：像是在賣給你一塊數位土地，你可以在上面蓋任何房子。
- **PaaS (平台即服務)**：像是在賣給你預製好的房屋框架和水電系統（如數據庫、AI平台），你只需要專注於內部裝修。
- **SaaS (軟體即服務)**：像是直接讓你拎包入住的酒店（如Office 365, Salesforce）。

AWS的服務數量從最初的幾個，增長到如今的超過200個。這個龐大的「服務軍火庫」，是其核心的鎖定策略。

當一家公司開始使用AWS的EC2（虛擬伺服器），接著它可能會發現AWS的RDS（數據庫服務）很好用，然後又被其Redshift（數據倉儲）所吸引，最終將AI模型的訓練也放在SageMaker（AI平台）上。

每多使用一項服務，就像是在這座迷宮花園裡多走深了一步。最終，公司的整個技術棧都與這家雲端廠商的服務深度綁定，想要遷移，就如同要將整座房子的地基、水管、電路全部重新設計和鋪設一樣，成本和風險都高得難以想像。

數據重力：最無法抗拒的物理法則

這是所有護城河中，最深、最寬、也最厲害的一條。

一旦一家公司將其核心數據----用戶資料、交易紀錄、產品日誌----存放在某個雲端平台上，這些數據就會像一個天體，產生巨大的「重力」。

- **吸引力**：為了更快速、更低成本地處理這些數據，公司自然會將應用程式、分析工具和開發團隊部署在同一個雲端平台上，以靠近數據源。數據越多，吸引來的應用和服務就越多。
- **逃逸速度**：想要將數百TB甚至PB級別的數據，從一個雲平台遷移到另一個，不僅意味著高昂的出口費用（雲端廠商對數據流出收費，但流入免費），更伴隨著巨大的業務中斷風險和漫長的遷移週期。

數據重力，是終極的鎖定效應。它讓客戶的遷移成本變得如此之高，以至於除非現有廠商的服務出現災難性問題，否則客戶幾乎不可能離開。

生態系飛輪：自我強化的價值黑洞

最後，這一切要素共同驅動了一個強大的「生態系飛輪」。

1. **吸引客戶**：龐大的基礎設施和豐富的服務吸引了大量客戶（從初創公司到政府機構）。
2. **吸引合作夥伴**：龐大的客戶群，吸引了數以萬計的合作夥伴。**Accenture**、**Deloitte**等全球最大的IT諮詢公司，都擁有數萬名獲得**AWS**或**Azure**認證的專家，他們會優先向客戶推薦自己最熟悉的平台。
3. **繁榮的市集**：雲端市集(**Marketplace**)上有成千上萬的第三方軟體，客戶可以一鍵部署。這讓雲平台本身變得更有價值。
4. **人才庫**：全球有數百萬開發者考取了**AWS/Azure/GCP**的認證，這意味著企業更容易招聘到熟悉特定平台的技術人才，進一步加深了對該平台的依賴。

這個飛輪一旦轉動起來，就會像一個黑洞，將越來越多的客戶、資金、人才和合作夥伴吸入其軌道，使其變得更加強大，從而形成一個正向的、自我強化的循環。

2.3 護城河的裂縫：多雲戰略的現實與權力再平衡

如果說前面描述的經濟與技術護城河，是雲端巨頭們精心構築的、試圖將客戶永遠留下的「完美監獄」，那麼「**多雲 (Multi-Cloud)**」戰略，就是企業客戶為了避免被判「無期徒刑」而發起的「越獄計畫」。

在現實世界中，沒有一個財富五百強企業的資訊長（**CIO**）會心甘情願地將公司的所有命脈，都押注在單一供應商身上。

他們內心深處對「被廠商鎖定」的恐懼，源於數十年來被IBM、Oracle等舊時代巨頭支配的痛苦記憶。

因此，多雲----即同時使用兩家或更多雲端供應商的服務----並非一種技術潮流，而是一種源於恐懼、旨在重新平衡權力的商業策略。

它的存在，直接在巨頭們看似堅不可摧的護城河上，鑿開了幾道深刻的裂縫。

裂縫一：數據重力的削弱 -- 「中立國」的崛起

我們前面提到，「數據重力」是終極的鎖定效應。但如果數據本身，不再直接隸屬於任何一個雲端帝國呢？

這正是 **Snowflake** 和 **Databricks** 這兩家公司崛起的根本原因。它們的商業模式，就是建立在成為「數據世界的瑞士」之上。

- 它們的運作模式：一家公司可以將其原始數據儲存在AWS S3或Azure Blob Storage上，但在其上層，使用Snowflake作為數據倉庫，或使用Databricks作為數據湖和AI處理平台。
- 權力的轉移：如此一來，企業的數據雖然物理上存放在某個雲端，但其管理、分析和應用的「大腦」，卻屬於一個中立的第三方平台。數據的「重心」從雲端基礎設施，轉移到了這個跨雲的數據平台。這極大地削弱了單一雲端廠商的數據重力，因為更換底層的儲存供應商，變得遠比更換整個數據平台要容易。

Snowflake和Databricks的成功，正是多雲趨勢最有力的證明。它們的市值，是用客戶對「避免鎖定」的渴望所堆砌起來的。

裂縫二：生態系鎖定的侵蝕 -- 開源的「解放軍」

技術護城河的另一大支柱，是PaaS和SaaS服務構成的龐大生態系。但一股強大的開源力量，正在侵蝕這道壁壘。

其中的關鍵武器，就是由Google發明、但現已成為行業標準的 **Kubernetes (K8s)**。

- 應用程式的「貨櫃化」：Kubernetes允許開發者將應用程式及其所有依賴項打包成一個標準化的「容器」，理論上，這個容器可以在任何支持K8s的雲平台上運行，無論是AWS、Azure還是

GCP。

- **忠誠度的轉變**：這意味著，企業可以將其核心應用的忠誠度，從效忠於某個特定的雲平台（如AWS的ECS或Azure的App Service），轉變為效忠於Kubernetes這個開放標準。這使得應用程式的跨雲遷移成為可能，從而削弱了平台服務的鎖定效應。

巨頭的反擊：將威脅轉化為機遇

面對這場由客戶主導的「越獄」風潮，雲端巨頭們並非坐以待斃。聰明的玩家選擇了順勢而為，甚至將其轉化為自己的武器：

1. **微軟的「統一戰線」 (Azure Arc)**：微軟的策略最為高明。它推出的Azure Arc，就像一個「跨雲總督府」。它告訴客戶：「沒問題，你們可以在AWS和GCP上部署服務，但請使用我們Azure的管理工具來統一監控、治理和保護它們。」這是一個天才般的舉動，它將多雲的威脅，轉化為擴張自己管理版圖的機會，試圖成為多雲世界的「作業系統」。
2. **Oracle的「特洛伊木馬」 (OCI Database@Azure/AWS)**：作為追趕者，Oracle的策略則更具侵略性。它意識到，要讓客戶將整個應用從AWS遷移到Oracle Cloud (OCI) 極其困難。於是，它反其道而行，直接與微軟合作，在Azure的資料中心內部，部署自己的OCI資料庫硬體。這意味著，Azure的客戶可以在幾乎零延遲的情況下，使用最強大的Oracle資料庫。這一步棋，徹底消除了客戶選擇Oracle資料庫的「遷移成本」障礙，如同將一個小型的「Oracle領事館」直接建在了競爭對手的首都。
3. **Google的「標準制定者」 (Kubernetes/GKE)**：Google則扮演著「思想導師」的角色。它透過開源Kubernetes，引領了整個行業的技術方向。它的賭注是：當全世界都接受了Kubernetes作為標準後，作為其發明者和最大的貢獻者，Google Kubernetes Engine (GKE) 將會是運行K8s的最佳場所。

因此，多雲戰略的現實，並沒有完全摧毀護城河，而是讓戰爭的形態變得更加複雜。它像一場永恆的權力遊戲，客戶試圖利用供應商之間的競爭來獲取自由，而供應商則試圖在這種新的遊戲規則下，設計出更巧妙的「金手銬」。

這也解釋了為何戰爭的形態，已不再是簡單的攻城掠地。巨頭們的戰鬥，演變成了一場在客戶的混合、多雲環境中，爭奪每一個應用、每一個數據庫、每一個AI模型的「影響力戰爭」。

2.4 權力版圖外的「王國」：幕後帝王與城門口的顛覆者

雲端戰爭的棋盤上，除了正在廝殺的國王與挑戰者，還有兩類特殊且強大的玩家。他們不直接參與領土的爭奪，卻深刻地影響著戰爭的走向、規則、甚至最終的勝負。他們是這場權力版圖之外的獨立「王國」。

幕後帝王：NVIDIA -- AI戰爭的唯一軍火商

如果說AI是雲端戰爭的「核武器」，那麼NVIDIA就是這個世界上唯一能提供「核原料」的供應商。您在後續章節會看到AI如何重塑戰局，但要理解這場變革的根源，就必須先理解NVIDIA在這場戰爭中的絕對權力。

它的力量，遠不止於GPU晶片的稀缺性。其真正的護城河，是長達十五年精心構建的、看似無形卻堅不可摧的 **CUDA** 生態系統。

- **CUDA是什麼？** 它不是硬體，而是一個軟體平台----一套允許開發者直接利用GPU強大平行運算能力的程式設計模型和工具庫。
- **為何它是終極護城河？** 全球數百萬的AI研究者和工程師，已經花費了超過十年的時間，使用CUDA來編寫他們的演算法、模型和應用。這意味著，即使Google的TPU或AWS的Trainium晶片在某些性能上可以與NVIDIA匹敵，但要讓開發團隊放棄他們熟悉的CUDA，轉而為一個全新的平台重寫所有程式碼，其轉換成本和時間成本是天文數字。

這創造了一個絕妙的權力反轉：雲端巨頭們試圖用自己的平台鎖定客戶，而它們自己，卻被深深地鎖定了在NVIDIA的CUDA生態系統中。

因此，NVIDIA不僅僅是「軍火商」，它更像是這場戰爭的「幕後帝王」。

它不關心誰贏得了市場份額，因為每一家雲端巨頭投入數百億美元的AI軍備競賽，最終都有相當一部分，會以極高的利潤率，流入NVIDIA的口袋。

在這場AI淘金熱中，賣「晶片和鏟子」的NVIDIA，成為了確定性最高的贏家。

城門口的顛覆者：Cloudflare -- 挑戰「雲端稅」的游擊隊

如果說NVIDIA是從上游掌控了戰爭的命脈，那麼 **Cloudflare** 則像一支精銳的游擊隊，專門攻擊雲端巨頭們最肥沃、也最不願提及的利潤來源----數據出口費 (**Data Egress Fees**)。

這筆費用，被戲稱為「雲端稅」，是雲端商業模式中最具爭議、也最賺錢的一環：將數據上傳到雲端是免費的，但要將數據從雲端下載或轉移到別處，則需要支付高昂的費用。這成為了「數據重力」之外，另一把將客戶鎖在平台內的財務枷鎖。

Cloudflare的戰略，就是對這筆「雲端稅」的直接宣戰。

- **武器一：R2儲存**：這是一個直接對標Amazon S3的物件儲存服務。它的核心賣點極具顛覆性：零出口費用。Cloudflare公開承諾，絕不對客戶取回自己的數據收費。這如同一把匕首，直指雲端巨頭們利潤豐厚的「收稅」業務。
- **武器二：Workers計算平台**：這是一個與AWS Lambda競爭的「邊緣計算」平台。它允許開發者在Cloudflare遍布全球的網路節點上直接運行程式碼，極其靠近終端用戶。當Workers與R2結合，企業便可以在一個完全獨立於三大雲的「中立領土」上，建立和運行應用，從而徹底擺脫「雲端稅」的束縛。

Cloudflare無意成為像AWS那樣的百貨公司，它的戰略是成為「瑞士」----一個高效、低成本、中立的數據中轉國和避稅港。

它正在賭一個未來：隨著AI時代數據量的爆炸性增長，企業將無法承受高昂的數據出口費，從而被迫尋找像Cloudflare這樣的「出路」。

它在巨頭們高聳的城牆之外，為不願被「鎖定」的客戶，開闢了一條新的自由之路。

(有興趣的話，可以看看Cloudflare這一年間的股價)

小結

至此，我們解剖了巨人的身體。經濟護城河阻止了新玩家的進入，技術護城河則讓已有的客戶難以離開。這個近乎完美的商業閉環，也將雲端戰爭鎖入了一種看似永無止境的「壕溝戰」。

戰爭的形態改變了。巨頭們的戰鬥，不再是為了摧毀對方的城牆，而是在城堡內的每一寸土地上，爭奪最有價值的客戶和工作負載。

AWS穩坐江山，以規模碾壓對手；Azure憑藉其無孔不入的企業通路步步為營；GCP則在技術的尖端

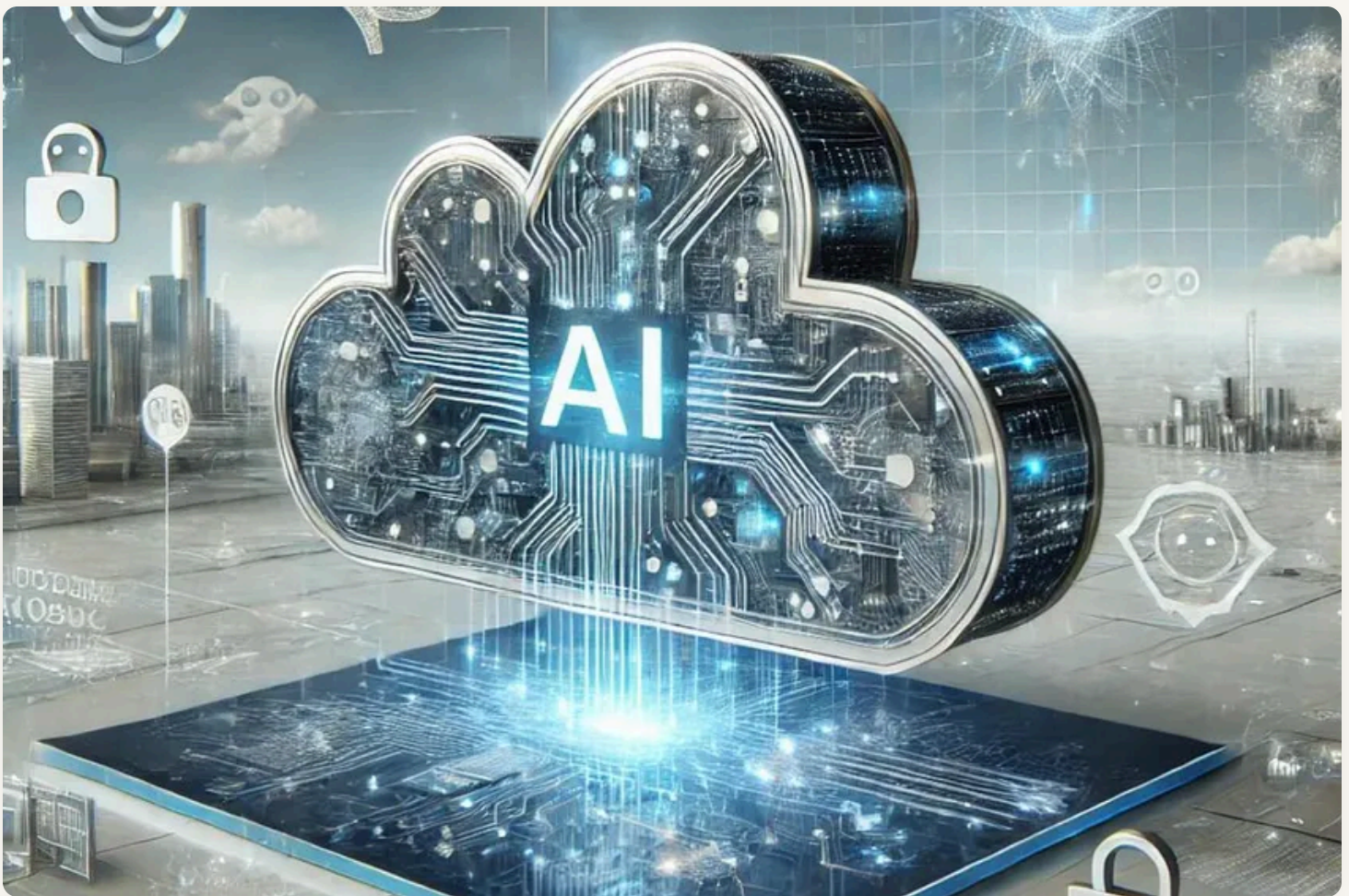
領域扮演著精銳的突擊隊。戰爭的將軍們似乎已經熟悉了彼此的戰術和牌路，競爭雖然激烈，但似乎變得可以預測。

然而，世界不會一成不變。

就在他們專注於計算百分之一市佔率得失的拉鋸戰時，沒有人意識到，一場來自未來的風暴，正以超乎想像的速度和能量，在地平線上匯集。

起初，它只是矽谷實驗室裡的一絲微風，但很快，這絲微風演變成了一場席捲全球的颶風。

這場風暴，名為「生成式AI」。



The GenAI Cloud Revolution for Growing Tech Vendors | IDC Blog

它帶來的，不僅僅是戰爭中的一件新武器。它將徹底撕毀現有的戰爭地圖，融化巨人們固若金湯的護城河，並在一夜之間，重新定義「勝利」的含義。

雲端戰爭的上半場，結束了。

而真正的戰爭，才剛剛開始。

在下集《深度分析第9期：雲端之戰(下)》中，我們將會分析：

在AI時代，**Azure**為何崛起？**AWS**為何跌下神壇？**Oracle**為何成為奇兵？

並最終回答那個最重要的問題：在這場科技史上最宏大的雲端戰爭中，我們應該如何下注？

如果你不想錯過這份三萬字報告的下集，現在是成為「創始院友」的最佳時機。

升級你的訂閱，明天一早，最終的拼圖將會直接送到你的郵箱。

p.s. 有不少讀者反映，不確定如何加入成為會員。**Substack**要升級會員，麻煩到網頁版，或是在手機上的Safari/Chrome去按：

<https://fomosoc.substack.com/subscribe>

謝謝大家！

- KP

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原文開啟 ↗